

金吉路站单位工程验收设计总结和工程质量设计评估报告

(以下内容由系统自动提取，格式可能与原文有差异)

上海轨道交通工程市域线崇明线一期工程 金吉路站 单位工程验收
设计总结和工程质量设计评估报告 中国铁路设计集团有限公司

- 、 法律、法规及强制性条文的执行情况
- 、 对工程遗留质量缺陷的处理意见

工程概况及本次验收范围 工程概况 金吉路站为地下两层岛式车站，站前设交叉渡线。
本站位于申江路东侧绿化带内，北过榕桥路，南临金海路，沿申江路南北方向设置站位。
申江路道路红线宽度为
(结构内净尺寸)。

基坑开挖深度标准段约
轴之间各设置封堵墙一道。

车站共设有
号出入口紧贴车站主体东侧，沿申江路出地面设置，车站设置一个无障碍电梯直出地面，紧邻
号风亭及换乘通道合建) 设置于金海路与申江路交口的东北角。

车站共设有
号风亭组位于榕桥路北侧，设置于申江路东侧绿化带内，从车站主体顶板顶出；
号风亭组位于金海路与申江路交叉口东北角绿化带内与换乘通道、
号安全出入口位于金海路与申江路交叉口东北角绿化带内，与
号安全出入口位于金海路北侧，鼎信集团门口西侧，
号安全出入口位于金海路北侧，既有
号线金吉路站通过换乘通道进行换乘，换乘通道位于金海路北侧绿化带范围内（与
号风亭合建），鼎信地块南侧，长度约
号线车站（后称这部分内容为换乘通道改造部分）。

上海轨道交通崇明线金吉路站总图 基坑概况

）车站主体基坑 金吉路站为地下二层岛式车站，主体基坑采用明挖顺做法施工，基坑安全等级
为一级，环境保护等级为一级，为一级重大风险基坑。

其周边风险如下表所示： 序号

围护结构为地下连续墙，接头型式采用橡胶止水带接头。

地下连续墙与内衬墙之间的关系为叠合墙，支撑系统采用钢筋混凝土支撑与钢支撑，具体围护方
案如下： 标准段基坑深度为约

淤泥质粘土层，采用明挖顺做法施工。

围护结构选用

厚地下连续墙（采用橡胶止水带接头），
灰色粉质粘土层中。

沿基坑深度方向设置四道支撑，其中第一道为钢筋混凝土支撑，第二道
）钢支撑，局部第三道钢支撑采用
淤泥质粘土层，采用明挖顺做法施工。

围护结构选用

）厚地下连续墙（采用橡胶止水带接头），墙长
灰色砂质粉土。

沿基坑深度方向设置五道支撑，其中第一道为钢筋混凝土支撑，第二
淤泥质粘土层，采用明挖顺做法施工。

围护结构选用

厚地下连续墙（采用橡胶止水带接头），墙长
灰色砂质粉土层中。

沿基坑深度方向设置五道支撑，其中第一道为钢筋混凝土支撑，第二
）钢支撑。

钢支撑预应力应均匀、对称、分级施加，为保护周边环境预应力伺服系统设置范围如下：南端头
井有

层办公楼（第二、三道采用伺服）、联合汽车污水泵房（第二、三道采用伺服）；
沿车站纵向有航油管（第二道采用伺服）。

）附属基坑 本站附属基坑周边环境等级与基坑安全等级划分如下：

号出入口基坑基坑环境保护等级二级，基坑

号风亭基坑环境保护等级二级，基坑安全等级二级，为重点附属基坑。

换乘通道基坑环境保护等级一级，基坑安全等级一级，为重点附属基坑。

换乘通道改造部分基坑环境保护等级一级，基坑安全等级一级，为重点附属基坑。

本站附属基坑周边建（构）筑物和重要管线差异较大，其周边风险如下表所示： 序号

与换乘通道基坑和换乘通道改造部分基坑共用既有地墙

与换乘通道基坑和换乘通道改造部分基坑共用既有地墙

华东路东侧）改造工程与轨道交通崇明线金吉路站设计方案对接会

中，快速路立交在崇明线车站及范围内桩基设计均进入持力层

层土，并且对每根钻孔灌注桩的桩端进行注浆加固。

金吉路站车站附属结构与金海路快速路项目在施工空间上存在交叉，为保证双方工程安全实施，
先施工

号风亭、换乘通道与换乘通道改造部分围护结构，再进行金海路快速路项目，待金海快速路土建施工完成后，进行下方附属基坑开挖施工。

本站附属除换乘通道基坑在鼎信集团门口局部采用盖挖顺做法施工，其它附属基坑均采用明挖顺做法施工。

基坑具体围护与支撑系统方案如下：

三轴搅拌桩止水帷幕。

标准段基坑开挖深度约为

夹淤泥质粉质粘土层，钻孔桩桩长

粘土层；

落低段基坑开挖深度约为

粘土层；

集水坑段基坑开挖深度约为

粉质粘土层。

沿基坑深度方向设置两道支撑，其中第一道为钢筋混凝土支撑，第二道为

号风亭基坑为近似三角形不规则基坑，围护结构采用

厚地连墙，接头型式采用橡胶止水带接头，地下连续墙与内衬墙之间的关系为叠合墙。

标准段基坑开挖深度为

灰色淤泥质黏土层；

集水坑局部开挖深度为

灰色粉质黏土层。

基坑沿竖向设置一道支撑

一道倒撑，第一道支撑为钢筋混凝土水平桁架支撑，倒撑为

，插二跳一，永临盖板和临近金海快速路桥位置型钢密插，其中盖挖段、临区间侧和临金海快速路立交承台位置型钢不拔除，剩余型钢均应进行回收。

基坑开挖深度为

灰色淤泥质粉质黏土层，局部位于

夹淤泥质粉质黏土层；

围护桩长度随基坑纵向变化设置，桩底插入

灰色淤泥质黏土层。

明挖段基坑沿竖向设置一道支撑

一道倒撑，第一道支撑为钢筋混凝土支撑，倒撑为

）钢支撑；

盖挖段沿竖向设置一道

）换乘通道改造部分围护结构采用

厚地连墙，接头型式采用橡胶止水带接头，地下连续墙与内衬墙之间的关系为叠合墙。

标准段深度为

灰色粉质粘土层；

扶梯坑落深段基坑深度为

灰色粉质粘土层。

基坑沿竖向设置四道支撑，其中第一道为钢筋混凝土支撑，第二、三、四道为

）钢支撑，所用钢支撑均配备伺服系统。

结构概况

）车站结构 金吉路站为地下两层岛式车站，站后设交叉渡线

其中地下一层为站厅层，地下二层为站台层。

车站中心里程

本车站底板不设置坡度，车站平坡。

顶板覆土完成后，除过榕桥路部分外其余顶板上方均为绿化带。

车站仅设置

道诱导缝，车站与附属结构之间不设变形缝，具体结构尺寸如下表： 序号

号出入口结构为地下单层箱型框架结构，结构长

号出入口与车站主体之间不设置变形缝。

号风亭组结构为地下单层箱形框架结构，顶板顶标高

该结构与车站不设置变形缝，与换乘通道结构设置保护型变形缝。

换乘通道结构为地下单层箱型框架结构，结构长

，侧墙与围护结构为复合墙。

除位于鼎信集团门口位置采用盖挖外，其他区域均采用明挖法施工，换乘通道结构与

号风亭合建部分设施变形缝，与换乘通道改造部分设置变形缝；

换乘通道改造部分结构分两段，既有

号线附属上的部分为地下单层箱型框架结构，结构宽

植筋形成叠合结构。

既有附属外侧结构为地下两层箱型框架结构，局部为地下一层，结构长

号线金吉路站之间不设变形缝，设置

个人防单元隔断门。

车站与附属防水 地下车站主体、行人通道和机电设备集中区段的防水等级应为一级，不得渗水，结构表面应无湿渍。

车站风道、风井等附属结构防水等级应为二级，顶部不得滴漏，其他部位不得漏水；

结构表面可有少量湿渍，湿渍总面积不应大于总防水面积的

处，单个湿渍的最大面积不应大于

骤钐赧赧置置置置置置置置置置置置

，这类湿渍在机械通风状况下应会消失。

车站与附属结构除顶板施做附加防水层外，边墙和底板均依靠结构自防水，不做附加防水层。

车站与附属混凝土结构使用年限为

钢筋混凝土结构混凝土强度等级不低于

，且不允许出现贯穿裂缝。

顶板、底板与外侧墙结构防水混凝土抗渗等级为

车站结构需设诱导缝，诱导缝应设中埋式（钢边橡胶）止水带

接水槽。

顶板防水层采用聚氨酯防水涂料（

厚细石混凝土保护层。

除榕桥路和鼎信集团门口区域，其他区域防水层外侧均铺设

耐根系穿刺层。

车站附属结构仅在换乘通道两侧各设置

条变形缝，变形缝顶板应设中埋式（钢边橡胶）止水带

不锈钢接水盒；

侧墙应设中埋式（钢边橡胶）止水带

不锈钢接水盒；

底板应设中埋式（钢边橡胶）止水带

高模量聚氨酯密封胶。

验收范围 本次金吉路站单位工程验收范围为以下内容：车站与附属（基坑围护结构、主体结构、防水与规划覆土回填等）、二次结构（

风道、站台板、楼梯、设备基础）、人防工程

上海市轨道交通崇明线工程初步设计

，中国铁路设计集团有限公司；

上海市轨道交通崇明线工程初步设计评审报告

号，上海投资咨询集团有限公司；

上海市住房和城乡建设管理委员会关于上海市轨道交通市域线崇明线工程初步设计的批复

上海市轨道交通崇明线工程场地地震安全性评价报告

，上海勘察设计院（集团）有限公司（

上海轨道交通申松线发展有限公司上海市轨道交通崇明线工程安全预评价报告

(大连天籁安全评价咨询有限公司 证书编号：
上海市轨道交通崇明线工程施工图设计技术要求
，上海市隧道工程轨道交通设计研究院；
上海市轨道交通崇明线工程施工图设计文件编制统一规定
(修订稿)，上海市隧道工程轨道交通设计研究院；
上海市轨道交通崇明线工程施工图设计文件编制文件深度、内容规定
，上海市隧道工程轨道交通设计研究院；
崇明线工程施工图设计正线线路资料
上海市轨道交通市域线崇明线一期工程物探
标(浦东段)金吉路站地下综合管线探查成果报告
，上海市勘察设计研究院(集团)有限公司；
上海市轨道交通市域线崇明线一期工程详勘阶段岩土工程勘察
，上海广联环境岩土工程股份有限公司；
上海市轨道交通市域线崇明线一期工程施工
标段金吉路车站基坑工程周边房屋质量检测报告(相邻工程施工前检测报告)
关于轨交崇明线工程范围内河道周边地块最低防汛标高的说明
上海水利工程设计研究院有限公司
上海市轨道交通崇明线(金吉路站
长兴岛北井段)选线专项规划调整
(上海市规划和自然资源局规划意见征询单)
华东路东侧)改造工程与轨道交通崇明线金吉路站设计方案对接会
上海申通地铁集团有限公司轨道交通安全保护区作业项目专题会(崇明线金吉路车站基坑方案会)
上海申通地铁集团有限公司在轨道交通安全保护区内作业方案技术审查意见
上海申通地铁集团有限公司轨道交通安全保护区作业项目专题会
危险性较大的分部分项工程安全管理规定
上海市建设工程危险性较大的分部分项工程安全管理实施细则
其它国家与地方法律、法规和业主、总体的相关技术规定。
规范标准
城市轨道交通地下工程建设风险管理规范
建筑与市政工程地下水控制技术规范
混凝土结构工程施工质量验收规范
城市轨道交通工程施工监测技术规范

轨道交通及隧道工程混凝土结构耐久性设计施工技术规范

） 其它国家与上海市地方图集 设计单位的质量行为情况 图纸质量情况
金吉路站本工程土建部分共计完成

册），取得联合审查合格书，取得人防联审抽查通过，符合国家和上海市法律、规范和强制性条文的要求。

设计交底情况

为使施工单位能正确理解设计思路，确保工程质量，设计人员对施工单位进行设计图纸交底。

日，第四篇地下车站 第一册金吉路站 第二分册结构 第一子册主体围护结构设计交底

日，第四篇地下车站 第一册金吉路站 第二分册 第三子册附属结构 第一部分

日，第四篇地下车站 第一册金吉路站 第二分册结构 第三子册附属结构 第二部分附属结构（二）

号风亭及换乘通道围护结构 设计交底

日，第四篇地下车站 第一册金吉路站 第二分册结构 第六子册换乘通道改造部分
第一部分围护结构 设计交底

日，第四篇地下车站 第一册金吉路站 第二分册结构 第二子册车站主体内部结构 设计交底

日，第四篇地下车站 第一册金吉路站 第二分册结构 第五子册车站防水 设计交底

日，第四篇地下车站 第一册金吉路站 第二分册结构 第二子册车站主体内部结构（变更图

日，第四篇地下车站 第一册金吉路站 第二分册结构 第三子册附属结构 第二部分附属结构（二）
换乘通道内部结构 设计交底

日，第四篇地下车站 第一册金吉路站 第二分册结构 第六子册换乘通道改造部分
第二部分内部结构 设计交底

日，第四篇地下车站 第一册金吉路站 第二分册结构 第四子册二次结构（一）

日，第四篇地下车站 第一册金吉路站 第二分册车站主体内部结构变更图

日，第四篇地下车站 第一册金吉路站 第二分册 结构 第四子册 二次结构（二）楼梯 设计交底

日，第四篇地下车站 第一册金吉路站 第二分册 结构 第四子册 二次结构（二）站台板、中隔墙
设计交底

日，第四篇地下车站 第一册金吉路站 第二分册 第三子册附属结构 第一部分

日，第四篇地下车站 第一册金吉路站 第二分册 结构 第三子册 附属结构（二）

日，第四篇地下车站 第一册金吉路站 第二分册 结构 第三子册 附属结构 第一部分

号出入口内部结构） 设计交底

日，第四篇地下车站 第一册金吉路站 第二分册结构 第四子册二次结构（一）

日，第四篇地下车站 第一册金吉路站 第二分册车站主体内部结构变更图

日，第四篇地下车站 第一册金吉路站 第二分册 第三子册附属结构 第一部分

日，第四篇地下车站 第一册金吉路站 第二分册 结构 第三子册 附属结构 第一部分

日，第四篇地下车站 第一册金吉路站 第二分册 结构 第四子册
二次结构（二）（设备基础、站厅夹层与隔墙）设计交底 设计服务情况

自本工程开工建设以来，进行土建设计技术服务总计

参与关键节点验收情况 参加业主组织的关键部位质量验收：

日 金吉路站车站地下连续墙（前

日 金吉路站换乘通道改造部分附属基坑开挖条件验收

日 金吉路站换乘通道附属基坑开挖条件验收

号出入口附属基坑开挖条件验收

标段金吉路站竣工预验收 法律、法规及强制性条文的执行情况 法律、法规执行情况

）中国铁路设计集团有限公司为工程设计综合资质甲级，符合本工程对设计资质相关要求，未允许其它单位或个人以本单位的名义承揽工程，无进行转包，符合

第二十一条、第二十二条的规定。

）设计施工图纸取得审查合格，在工程施工前进行了详细设计交底。

第二十三条、第二十四条的规定。

）基坑围护施工图中自身风险设计、周边建（构）筑物（

号线轨道交通）风险保护设计明确了保护措施、监测要求和监测控制限值，针对工程中存在的危险性较大分部分项工程进行了专项设计，并在施工前进行了设计交底，符合

上海市建设工程质量和安全管理条例

第二十四条的规定。

按照业主下发的

进行现场技术服务，解决现场实际问题，和参与关键节点验收，符合

上海市建设工程质量和安全管理条例

）崇明线金吉路站临近航油管线，站位选址征询取得上海市浦东国际机场航空油料有限责任公司同意，取得规划审批，符合

上海市民用机场航空油料管线保护办法

号线轨道交通安全保护区内的工程设计方案与保护措施，取得行政主管部门同意，符合

第三十八条的规定。

强制性条文执行情况

）轨道交通车站与附属的主体结构工程，以及因结构损坏或大修对地体运营安全有严重影响的其它结构工程，设计使用年限应不小于

年，一般的附属地面建筑结构整体设计使用年限应不小于

）地下车站与附属结构的结构安全等级为一级，结构采用极限状态法进行承载能力计算时，结构构件的重要性系数

条关于安全等级和结构构件的重要性系数的规定。

度，设防分类划为重点设防类（简称乙类），场地土属

类，抗震构造措施应满足抗震设防烈度

条关于重点设防类按本地区抗震设防烈度提高一度进行抗震构造设计的要求。

）地下车站应具有战时防护功能并做好平时转换功能，在规定的设防部位结构设计按核级设计人防抗力标准进行验算，并设置相应的防护措施。

符合上海市住建委关于对崇明线工程初步设计批复中抗力等级的要求，详沪建综规

）地下结构中承重构件的耐火等级为一级，其它构件应满足相应的室内建筑防火规范要求。条的规定。

设计变更情况 主要设计变更见下表 序 号

上海市隧道工程轨道交通设计研究院设计总体管理部工作联系单（编号：

），车站主体结构诱导缝调整为一道，将柱中诱导修改至跨中

号线西延伸工程、崇明线工程设计变更专题会会议纪要

号口附属内跟随所调整至站台层（

轴），引起车站主体建筑与结构变更，以及

）车站污水泵房调至边跨，调整中板孔洞与

关于落实金吉路站排热风道方案优化调整事宜

号），车站主体结构轨排孔避开电器设备用房。

关于落实金吉路站排热风道方案优化调整事宜

关于近期车站建筑布置局部优化的工作提示